

비행기 - 모의비행장치 인증성능기준(정성적 기준)(제3조 관련) (Airplane - Full Flight Simulator QPS - Subjective Evaluation)

1. 개 요

- 가. 모의비행장치 운영자는 실제 운용 가능한 공항 또는 유사한 가상의 공항을 재현하여 모의비행장치에 적용하여야 한다.
- 나. 모의비행장치 운영자가 가목에 따라 가상 공항을 재현하여 적용하는 경우 항법 보조장비, 지도, 차트 및 주변지역에 대한 시각 참조물 등이 가상 공항 모델과 일치하여야 하며 이를 이행계획서(SOC)에 반영하여 검사관에게 제출하여야 한다.
- 다. 모의비행장치가 훈련, 심사 및 시험 등의 목적으로 사용되는 경우, 모의비행장치 운영자는 1~3등급 공항 모델을 사용하여야 한다.
- 라. 실제 공항을 재현하여 모의비행장치를 사용하려는 경우, 모의비행장치 운영자는 해당 공항의 영구적인 변경사항(활주로 신설, 유도로 연장, 등화 신설 등)을 지속적으로 확인하여 반영하여야 한다.
- 마. 검사관은 해당 모의비행장치를 통해 훈련 수행가능 여부를 검사하여야 하며 해당 장치가 훈련을 정확하게 수행할 수 없다고 판단하는 경우, 그 결과를 통지받은 모의비행장치 운영자는 해당 모의비행장치를 훈련 수행에 사용할 수 없다.

2. 비행단계별 검사항목

비행기 모의비행장치 기능 및 주관적인 시험					
QPS Requirements					
번호	운항 요목(Operations Tasks)	등급			
		A	B	C	D
	이 테이블의 항목은 SOQ(Statement of Qualification, 인증서) 구성 목록에 나타난 바에 따라 시뮬레이션된 비행기 또는 신청한 시뮬레이터 인증 등급에 적합한 경우 평가 대상이 된다. 시뮬레이터에 장착되지 않았거나 작동하지 않는 항목과 SOQ 구성 목록에 없는 장비는 SOQ에 예외로 나열될 필요가 없다.				
1.	비행 준비				

1.a.	비행 전, 모든 조종사 및 교관 좌석에서 모든 스위치, 지시기, 시스템 및 장비의 기능점검을 수행하고 다음을 결정하여야 한다.				
1.a.1.	조종실 설계와 기능은 시뮬레이션된 비행기의 것과 동일하여야 한다.	X	X	X	X
1.a.2.	보류(Reserved)				
1.a.3.	보류(Reserved)				
2.	지상 운용(비행전)				
2.a.	엔진 시동				
2.a.1.	정상 시동	X	X	X	X
2.a.2.	대체 시동 절차	X	X	X	X
2.a.3.	비정상 시동 및 섯다운 (예; 고온/결핍 시동, 엔진 배기관 쪽 화재)	X	X	X	X
2.b.	활주				
2.b.1.	푸쉬백/파워백		X	X	X
2.b.2.	추력 응답	X	X	X	X
2.b.3.	동력 레버 마찰	X	X	X	X
2.b.4.	지상 취급	X	X	X	X
2.b.5.	앞바퀴 굽힘			X	X
2.b.6.	활주 보조장치 (예) 활주 카메라, 이동 지도			X	X
2.b.7.	저시정(택시 루트, 표지판, 등화, 마킹 등)			X	X
2.c.	브레이크 작동				
2.c.1.	브레이크 작동(정상 및 대체/비상)	X	X	X	X
2.c.2.	브레이크 제동력 감소(해당하는 경우)	X	X	X	X
2.d.	기타				
3.	이륙				
3.a.	정상				
3.a.1.	런업을 포함한 비행기/엔진 파라미터 관계	X	X	X	X
3.a.2.	앞바퀴 및 방향타 조향	X	X	X	X
3.a.3.a.	측풍(최대로 시연되어야함)	X	X	X	X
3.a.3.b.	돌풍 측풍			X	X
3.a.4.	특별 성능				
3.a.4.a.	감소된 V1	X	X	X	X
3.a.4.b.	최대 엔진 감속도	X	X	X	X
3.a.4.c.	부드러운 표면			X	X
3.a.4.d.	단거리 현장/단거리 이륙 및 착륙(STOL) 운항	X	X	X	X
3.a.4.e.	장애물(시각 장애물을 넘어서는 성능)			X	X
3.a.5.	저시정 이륙	X	X	X	X
3.a.6.	랜딩기어, 날개 플랩 앞전 기구 작동	X	X	X	X
3.a.7.	오염된 활주로 운영			X	X
3.a.8.	기타				
3.b.	비정상/비상				

3.b.1.	이륙중단	X	X	X	X
3.b.2.	특별성능중단 (예) 감소된 V1, 최대 감속, 단거리 운영	X	X	X	X
3.b.3.	오염된 활주로에서 이륙중단			X	X
3.b.4.	다음 지점에서 추진시스템 기능불량상태(원인, 증상, 인지 및 항공기 성능과 취급에 미치는 영향 분석가능)에서 이륙 (i) V1 결정속도 전 (ii) V1과 Vr(회전 속도) 사이 (iii) Vr 과 지면 위 500 feet 사이	X	X	X	X
3.b.5.	비행조종 시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련된 조종	X	X	X	X
3.b.6.	기타				
4.	상승				
4.a.	정상	X	X	X	X
4.b.	하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	X
4.c.	결빙 상태에서 접근 상승(결빙에 대한 인증이 있는 비행기의 경우)	X	X	X	X
4.d.	기타				
5.	순항				
5.a.	성능 특성 (속도 vs 동력, 형상 및 고도)				
5.a.1.	직진 및 수평비행	X	X	X	X
5.a.2.	대기속도 변경	X	X	X	X
5.a.3.	고고도 조종	X	X	X	X
5.a.4.	높은 마하 수에서 조종(마하 톱, 마하 버펫) 및 회복(트림 변경)	X	X	X	X
5.a.5.	과속 경고 (V_{mo} or M_{mo} 초과 시)	X	X	X	X
5.a.6.	높은 지시대기속도(IAS)에서 조종	X	X	X	X
5.a.7.	기타				
5.b.	기동				
5.b.1.	고 받음각				
5.b.1.a	자동비행 시스템 및 실속 보호 시스템의 반작용을 포함한 고 받음각, 실속 접근, 실속 경고 및 실속 버펫(이륙, 순항, 접근 및 착륙 형상)	X	X		
5.b.1.b	자동비행 시스템 및 실속 보호 시스템의 반작용을 포함한 고 받음각, 실속 접근, 실속 경고 및 실속 버펫 및 실속(이륙, 순항, 접근 및 착륙 형상)			X	X
5.b.2.	저속 비행			X	X
5.b.3.	FSTD의 승인된 비행선도(비행영역)내 비정상자세 회복기동			X	X
5.b.4.	비행영역 보호(고 받음각, 경사 제한, 과속 등)	X	X	X	X
5.b.5.	스피드브레이크/스포일러가 전개된/전개되지 않은 선회	X	X	X	X
5.b.6.	정상 및 표준 속도 선회	X	X	X	X
5.b.7.	급선회	X	X	X	X
5.b.8.	성능 선회(Performance turn)	X	X	X	X
5.b.9.	비행 중 엔진정지 및 재시동 (보조적 및 풍차터빈)	X	X	X	X
5.b.10.	해당하는 경우 하나 이상의 엔진 부작동 상태에서의 기동	X	X	X	X
5.b.11.	특정 비행 특성 (예; 직접 양력 제어)	X	X	X	X
5.b.12.	비행조종 시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련된 조종	X	X	X	X

5.b.13.	강제 착륙을 위한 활공			X	X
5.b.14.	다음에 대한 시각적 해상도 및 FSTD 조종 및 성능(항공기 형식 및 훈련 프로그램에 따라 적용할 수 있는 경우)				
5.b.14.a.	강제 착륙 지역 선정을 위한 지형 정확도			X	X
5.b.14.b.	VFR 항행을 위한 지형 정확도			X	X
5.b.14.c.	Eights on pylons(시각 해상도)			X	X
5.b.14.d.	한 지점 중심으로 선회			X	X
5.b.14.e.	도로 또는 구간을 중심으로 S자 선회			X	X
5.b.15.	기타				
6.	강하				
6.a.	정상	X	X	X	X
6.b.	최대 속도/비상(Clean Configuration 및 스피드브레이크 등)	X	X	X	X
6.c.	자동조종	X	X	X	X
6.d.	비행조종 시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련된 조종	X	X	X	X
6.e.	기타				
7.	계기 접근 및 착륙 시뮬레이션된 비행기 형식에 관련된 계기 접근 및 착륙 시험은 다음의 목록에서 선택된다. 일부 시험은 풍속 제한, 윈드시어 조건하에 있거나 비행지시계의 고장을 포함하는 관련 시스템 고장으로 이뤄진다. 표준운항절차에서 비정밀 접근 시 자동조종을 사용하도록 허용한다면 자동조종의 평가가 포함될 것이다. A등급 시뮬레이터는 착륙기동을 인정받지 못한다.				
7.a.	정밀 접근				
7.a.1.	CAT I 접근 인증				
7.a.1.a.	착륙을 포함하여 비행지시계 유/무 상태에서의 수동 접근	X	X	X	X
7.a.1.b.	자동조종/오토스로틀이 결합된 접근 및 수동 착륙	X	X	X	X
7.a.1.c.	자동조종/오토스로틀이 결합된 접근, 엔진 부작동	X	X	X	X
7.a.1.d.	수동 접근, 엔진 부작동	X	X	X	X
7.a.1.e.	HUD/EFVS			X	X
7.a.2.	CAT II 접근 인증				
7.a.2.a.	결심고도(DH)에서 착륙까지 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근(수동 및 자동착륙)	X	X	X	X
7.a.2.b.	결심고도(DH)에서 복행(수동 및 자동조종)까지 하나의 엔진이 부작동한 상태에서의 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근	X	X	X	X
7.a.2.c.	HUD/EFVS			X	X
7.a.3.	CAT III 접근 인증				
7.a.3.a.	착륙 및 롤 아웃(해당하는 경우) 안내(수동 및 자동착륙)에 대한 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근	X	X	X	X
7.a.3.b.	결심고도(DH) 및 복행(수동 및 자동조종)에 대한 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근	X	X	X	X
7.a.3.c.	하나의 엔진 부작동 상태(수동 및 자동착륙)에서 착륙 및 롤	X	X	X	X

	아웃(해당하는 경우) 안내에 대한 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근				
7.a.3.d.	하나의 엔진 부작동 상태(수동 및 자동조종)에서 결심고도(DH) 및 복행에 대한 자동조종/오토스로틀이 결합된 접근	X	X	X	X
7.a.3.e.	HUD/EFVS			X	X
7.a.4.	자동조종/오토스로틀이 결합된 접근(착륙 또는 복행까지)				
7.a.4.a.	발전기 고장 시	X	X	X	X
7.a.4.b.1.	인증 또는 승인된 최대 배풍 성분에서			X	X
7.a.4.b.2.	10knot 배풍에서	X	X		
7.a.4.c.1.	인증된 또는 승인된 최대 측풍 성분에서			X	X
7.a.4.c.2.	10knot 측풍에서	X	X		
7.a.5.	PAR 접근(정밀접근레이더 접근), 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	X
7.a.6.	MLS, GBAS, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	X
7.b.	비정밀 접근				
7.b.1.	감시 레이더 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	X
7.b.2.	NDB 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	X
7.b.3.	VOR, VOR/DME, TACAN 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	X
7.b.4.	RNAV / RNP / GNSS(공칭 및 최소승인 온도에서의 RNP) 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	X
7.b.5.	ILS LLZ(LOC), LLZ back course(or LOC-BC) 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	X
7.b.6.	ILS 오프셋 로컬라이저 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동	X	X	X	X
7.c.	SBAS, 비행경로 벡터와 같이 수직 유도(APV)가 있는 접근 절차				
7.c.1.	APV/Baro-VNAV 접근, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동			X	X
7.c.2.	SBAS에 기반한 지역 항행(RNAV) 접근 절차, 모든 엔진 작동 및 하나 이상의 엔진 부작동			X	X
8.	시계 접근(시계 구간) 및 착륙 해당 절차에 따라 특별한 접근 절차를 완료하도록 허가받은 시각 시스템이 있는 비행 시뮬레이터는 해당 접근 절차에 대하여 승인받을 수 있다.				
8.a.	시각 접근 보조 안내 유/무와 관계없이 모든 엔진 작동상태에서 기동, 정상접근 및 착륙	X	X	X	X
8.b.	하나 이상의 엔진 부작동 시 접근 및 착륙	X	X	X	X
8.c.	랜딩기어, 플랩/슬랫 및 스피드브레이크 작동 (정상 및 비정상)	X	X	X	X
8.d.1.	측풍(최대 입증된)에서의 접근 및 착륙	X	X	X	X
8.d.2.	돌풍 측풍에서의 접근 및 착륙			X	X
8.e.	비행조종 시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련 조종(가장 심각한 성능저하)으로 접근 및 착륙	X	X	X	X

8.e.1.	트림 기능불량인 상태에서의 접근 및 착륙	X	X	X	X
8.e.1.a.	종방향 트림 기능불량	X	X	X	X
8.e.1.b.	횡방향 트림 기능불량	X	X	X	X
8.f.	스탠바이(최소) 전기/유압 동력으로 접근 및 착륙	X	X	X	X
8.g.	선회 조건에서 접근 및 착륙 (선회접근)	X	X	X	X
8.h.	시각적 교통 패턴에서 접근 및 착륙	X	X	X	X
8.i.	비정밀 접근에서 접근 및 착륙	X	X	X	X
8.j.	정밀 접근에서 접근 및 착륙	X	X	X	X
8.k.	기타				
9.	실패 접근				
9.a.	모든 엔진, 수동 및 자동조종	X	X	X	X
9.b.	엔진 부작동, 수동 및 자동조종	X	X	X	X
9.c.	착륙 포기			X	X
9.d.	비행조종 시스템 고장, 형상변경 모드, 수동 복귀 및 관련된 조종	X	X	X	X
9.e.	바운스드 랜딩 회복			X	X
10.	지상 운용(착륙, 착륙 후 및 비행 후)				
10.a	착륙 롤 및 활주				
10.a.1	HUD/EFVS			X	X
10.a.2.	스포일러 작동	X	X	X	X
10.a.3.	역추력 작동	X	X	X	X
10.a.4.	역추력 유무 상태에서 방향 조종 및 지상 조종		X	X	X
10.a.5.	증가된 역추력(rear pod-mounted engines)으로 방향타 효과 감소		X	X	X
10.a.6.	브레이크 및 안티스키드 작동				
10.a.6.a.	마른, 부분적으로 젖은, 고무 잔존물이 젖은 및 부분적으로 결빙조건에서 브레이크 및 안티스키드 작동			X	X
10.a.6.b.	보류(Reserved)				
10.a.6.c.	브레이크 작동	X	X		
10.a.6.d.	자동브레이크 시스템 작동	X	X	X	X
10.a.7.	기타				
10.b.	엔진 정지 및 주기				
10.b.1.	엔진 및 시스템 작동	X	X	X	X
10.b.2.	주기 브레이크 작동	X	X	X	X
10.b.3.	기타				
11.	모든 비행 단계				
11.a.	비행기 및 엔진 시스템 작동 (장착된 경우)				
11.a.1.	공기조화 및 여압(ECS)	X	X	X	X
11.a.2.	제빙/방빙	X	X	X	X
11.a.3.	보조동력장치(APU)	X	X	X	X

11.a.4.	통신	X	X	X	X
11.a.5.	전기	X	X	X	X
11.a.6.	화재 및 연기 감지 및 진압	X	X	X	X
11.a.7.	비행조종 (1차 및 2차)	X	X	X	X
11.a.8.	연료 및 오일	X	X	X	X
11.a.9.	유압	X	X	X	X
11.a.10.	공압	X	X	X	X
11.a.11.	랜딩기어	X	X	X	X
11.a.12.	산소	X	X	X	X
11.a.13.	엔진	X	X	X	X
11.a.14.	공중 레이더	X	X	X	X
11.a.15.	자동조종 및 비행지시계	X	X	X	X
11.a.16.	지형인식 경고시스템 및 충돌 방지 시스템 (예; EGPWS, GPWS, TCAS)	X	X	X	X
11.a.17.	안정성 및 조종 증강을 포함한 비행조종 컴퓨터	X	X	X	X
11.a.18.	비행 표시 시스템	X	X	X	X
11.a.19.	비행관리 컴퓨터	X	X	X	X
11.a.20.	헤드업 디스플레이 (해당하는 경우 EFVS를 포함)	X	X	X	X
11.a.21.	항법 시스템	X	X	X	X
11.a.22.	실속 경고/회피	X	X	X	X
11.a.23.	원드시어 회피/복구 유도 장비	X	X	X	X
11.a.24.	비행 영역 보호	X	X	X	X
11.a.25.	전자비행정보장치(Electronic Flight Bag)			X	X
11.a.26.	자동 점검목록(정상, 비정상 및 비상절차)			X	X
11.a.27.	활주로 경고 및 경보 시스템			X	X
11.a.28.	기타				
11.b.	비행 중 절차				
11.b.1.	체공대기	X	X	X	X
11.b.2.	항공 위해요소 회피 (교통, 날씨, 시각적 상관관계 포함)			X	X
11.b.3.	원드시어				
11.b.3.a.	이륙 전환 전			X	X
11.b.3.b.	이륙 시			X	X
11.b.3.c.	초기 상승중			X	X
11.b.3.d.	최종 접근 중, AGL 150m(500ft) 이하			X	X
11.b.4.	기체 결빙 효과			X	X

3. 등급별 공항모델 요구사항

가. 1등급 공항모델

비행기 모의비행장치 기능 및 주관적인 시험					
QPS Requirements					
번호	Class I 공항모델	등급			
		A	B	C	D
이 표는 지시된 등급의 시뮬레이터 인증을 위한 최소 공항 모델 항목 및 기능을 명시한다. 이 표는 시뮬레이터 인증이 요구되는 공항 모델에만 적용한다. 즉 A등급, B등급 시뮬레이터를 위한 하나의 공항 모델, C등급, D등급 시뮬레이터를 위한 세 개의 공항 모델					
Begin QPS Requirements					
1.	A, B등급 모의비행장치에 대한 기능 점검 요구사항 다음은 시각 능력 점검을 충족하기 위한 최소 공항모델 콘텐츠 요구사항이며, A, B등급 모의비행장치에 대해 이 첨부 파일에 설명된 모든 기능 및 주관적 점검을 완료할 수 있도록 적절한 시각적 신호를 제공해야 한다.				
1.a.	적어도 하나의 대표 공항모델 식별은 검사관이 허용하고 교관석에서 선택할 수 있어야 하며 SOQ에 나열되어 있어야 한다.	X	X		
1.b.	공항모델의 정확도는 조종사가 공항을 시각적으로 식별하고, 야간에 비행기의 위치를 확인하며, 이륙, 접근 및 착륙을 성공적으로 수행하고, 필요 시 지상이동이 가능해야 한다.	X	X		
1.c.	활주로	X	X		
1.c.1.	활주로 번호	X	X		
1.c.2.	활주로 시단(Runway threshold) 표고 및 위치는 비행기 시스템(예 : 고도계)과 충분한 상관관계를 제공하도록 모델링되어야 한다.	X	X		
1.c.3.	활주로 표면 및 표시	X	X		
1.c.4.	활주로 중심선등 및 활주로등을 포함한 사용 중인 활주로 등화 시설	X	X		
1.c.5.	적합한 색상의 등화, 시각 착륙 보조 장치, 접근 등화	X	X		
1.c.6.	유도로등	X	X		
2.a.	추가 기능 점검 항목				
2.a.1.	공항 장면				
2.a.1.a.	- 최소 3개의 공항모델은 실제 공항데이터와 일치되며 아래의 모든 시각시스템 특징을 입증할 수 있어야 한다. - 모의비행훈련장치의 시각적 효과가 자동으로 변경되는지에 대한 평가 및 승인을 위해서는 각 모델이 서로 다른 시각적 장면에 있어야 한다. - 모델 식별은 검사관이 허용하고 교관석에서 선택할 수 있어야 하며, SOQ에 나열되어 있어야 한다.			X	X
2.a.1.b.	보류(Reserved)				
2.a.1.c.	보류(Reserved)				

2.a.1.d.	공항모델 - 선회접근의 경우 모든 시험은 최초 접근에 사용된 활주로와 착륙예정 활주로에 적용한다. 이 사항을 충족하기 위해 사용된 공항모델의 모든 활주로는 “사용 중 “으로 지정되지 않은 경우 “사용 중 “ 활주로는 SQ(예; KORD, RWY 9R, 14L, 22R)에 나열되어야 한다. - 하나 이상의 활주로는 있는 공항모델에는 공항 및 활주로 인식 목적으로 시각적으로 “사용 중 “이 아닌 모든 주요 활주로는 있어야 한다. - 황혼 및 야간 장면에 대한 활주로 시단, 가장자리 및 끝을 식별하는 백색 또는 황백색 등을 사용한다. 직사각형 표면 묘사는 주간 사용에 사용할 수 있다. - 시각시스템의 기능은 공항모델에 공항을 정확하게 표현하는 것과 주변 환경을 사실적으로 표현하는 것 사이에서 균형을 이루어야 한다. - 공항모델 세부 사항은 공항 사진, 건설 도면 및 지도 또는 기타 유사한 데이터를 사용하여 개발하거나 발행된 자료에 따라 개발해야 하나, 그러한 모델이 현재 자격을 갖춘 시각시스템의 설계 능력을 초과하는 세부 사항을 포함하는 것을 요구하지 않는다. - 각 “사용 중인 “ 활주로는 대해 계류장에서 활주로 말단까지 하나의 “우선적인 “ 지상 활주 경로 요구될 것이다.	X	X	X	X
2.a.2.	시각적 정확도				
2.a.2.a.	훈련 프로그램에 사용된 공항 및 주변 환경의 일부를 정확하게 나타내야 한다.	X	X	X	X
2.a.2.b.	보류(Reserved)				
2.a.2.c.	보류(Reserved)				
2.a.3.	활주로 및 유도로				
2.a.3.a.	공항별 활주로 및 유도로	X	X	X	X
2.a.3.b.	보류(Reserved)				
2.a.3.c.	보류(Reserved)				
2.a.4.	공항에 두 개의 평행 활주로와 하나의 교차 활주로는 동시에 표시될 경우, 최소한 2개의 활주로는 동시에 점등될 수 있어야 한다.				
2.a.5.	활주로 시단 고도 및 위치는 항공기 시스템(예; HUD, GPS, 나침반, 고도계)과 충분한 상관관계를 제공하도록 모델링되어야 한다.				
2.a.6.	활주로, 유도로 및 계류장 지역의 경사는 조종사 기준 시야의 변위를 포함하여 주의를 산만하게 하거나 비현실적인 효과를 일으키지 않아야 한다.				
2.a.7.	활주로는 대한 표시 및 표시				
2.a.7.a.	활주로 시단 표시	X	X	X	X
2.a.7.b.	활주로 번호	X	X	X	X
2.a.7.c.	활주로 접지 구역 표시	X	X	X	X
2.a.7.d.	활주로 거리 표시	X	X	X	X
2.a.7.e.	활주로 가장자리 표시	X	X	X	X
2.a.7.f.	활주로 중심선 표시	X	X	X	X
2.a.7.g.	활주로 거리 표시	X	X	X	X
2.a.7.h.	교차 활주로 및 유도로 표시	X	X	X	X

2.a.7.i.	적절한 바람 신호를 제공하는 윈드삭(Windsock)			X	X
2.a.8.	활주로에 적합한 색상의 등화, 시각 착륙 보조 장치, 접근 등화				
2.a.8.a.	활주로서단등	X	X	X	X
2.a.8.b.	활주로등	X	X	X	X
2.a.8.c.	활주로종단등	X	X	X	X
2.a.8.d.	활주로중심선등	X	X	X	X
2.a.8.e.	접지구역등	X	X	X	X
2.a.8.f.	활주로유도등	X	X	X	X
2.a.8.g.	해당 활주로의 시각 착륙 보조 장치	X	X	X	X
2.a.8.h.	해당 활주로의 접근 등화 시스템	X	X	X	X
2.a.9.	유도로 표시(각 활주로와 연결됨)				
2.a.9.a.	유도로 가장자리 표시	X	X	X	X
2.a.9.b.	유도로 중심선 표시	X	X	X	X
2.a.9.c.	활주로 대기지점 표시	X	X	X	X
2.a.9.d.	계기착륙시설(ILS) 임계지점 표시	X	X	X	X
2.a.9.e.	- 모든 유도로 표시, 등화 및 표지는 최소한 지정된 계류장 위치에서 지정된 활주로로 유도할 수 있고, 지정된 활주로에 착륙한 후 지정된 계류장으로 유도할 수 있어야 한다. - 가시성이 낮은 유도로(예: 지상 이동 안내 제어시스템, 유도차량(Follow-me truck), 주간 유도등)도 저시정에서 승인된 작업에 대해 한 공항모델에서 시연되어야 한다. - 지정된 활주로 및 유도로는 가시성이 낮은 운영을 위해 해당 공항과 일치해야 한다. - SMGCS(Surface Movement Guidance Control Systems)은 선택 사항이며, SMGCS의 평가를 위한 데모 모델이 제공되어야 한다.				X
2.a.10.	적합한 색상, 방향성, 반응 및 간격의 유도로 등화(활주로 관련)				
2.a.10.a.	유도로등	X	X	X	X
2.a.10.b.	유도로중심선등	X	X	X	X
2.a.10.c.	계기착륙시설(ILS) 임계지점 등화	X	X	X	X
2.a.11.	시각모델은 공항 환경과 유기적으로 연계되어야 한다.				
2.a.11.a.	공항모델은 작동되는 항법보조장비와 적절하게 정렬되어야 한다.	X	X	X	X
2.a.11.b.	오염물질의 표현은 표시된 활주로 및 등화와 상호 연관되어야 한다.				X
2.a.12.	공항 건물, 구조물 및 등화				
2.a.12.a.	공항 주변 건물, 구조물 및 등화				
2.a.12.a.1.	공항 특정 건물, 구조물 및 등화			X	X
2.a.12.a.2.	보류(Reserved)				
2.a.12.a.3.	보류(Reserved)				
2.a.12.b.	적절한 높이로 설정된 하나 이상의 사용 가능한 게이트(일반적으로 터미널 게이트에서 작동하는 비행기에만 필요)			X	X
2.a.12.c.	대표적인 이동 및 정적인 공항 클러터(예; 다른 항공기, 카트, 터그(Tugs),			X	X

	급유 트럭, 추가 게이트)				
2.a.12.d.	게이트/계류장 표시(예; 위험 표시, 유도선, 게이트 번호), 등화 및 게이트 도킹 보조 장치 또는 보조요원(Marshaller))			X	X
2.a.13.	지형 및 장애물				
2.a.13.a.	공항에서 46km(25NM) 이내의 지형 및 장애물			X	X
2.a.13.b.	보류(Reserved)				
2.a.14.	중요하고 식별 가능한 자연 및 문화적 특징과 비행중인 항공기				
2.a.14.a.	공항에서 46km(25NM) 이내의 중요하고 식별 가능한 자연 및 문화 특징 참고 - 이것은 일반적으로 비행 중 조종사 경로(Pilot orientation) 결정에 사용되는 자연적 및 문화적 특징을 말한다. 착륙을 목적으로 하지 않는 공항은 활주로 방향에 대한 묘사만 제공하면 된다.			X	X
2.a.14.b.	보류(Reserved)				
2.a.14.c.	비행중인 항공기(공중 위험을 나타내는 기능 - 예 ; 충돌 가능성이 있는 경로의 항공기)			X	X
2.b.	시각 장면 관리				
2.b.1.	모든 접근에 대한 모든 공항의 활주로, 접근 및 유도로 등화 및 문화 등화의 강도는 6가지 강도(0-5)로 설정할 수 있어야 하며, 모든 시각 장면의 광점은 적절하게 시야에서 희미해져야 한다.			X	X
2.b.2.	모든 접근에 대한 모든 공항의 활주로, 접근 및 유도로 등화 및 문화 등화의 강도는 시정 설정에 대하여 훈련에 사용된 시정을 대표하는 강도로 설정되어야 하며, 모든 시각 장면의 광점은 적절하게 시야에서 희미해져야 한다.	X	X		
2.b.3.	착륙하려는 활주로 상의 점멸등, 접근등, 활주로 가장자리등, 시각 착륙 보조장치, 활주로 중심선등, 활주로 시단등 및 접지구역등의 방향성은 사실적으로 복제되어야 한다.	X	X	X	X
2.c.	시각적 특징 인식 - 다음은 활주로 특징이 보여야 하는 최소 거리이다. 거리는 적절하게 시뮬레이션된 기상 조건에서 활주로 시단에서부터 연장된 3도 활공각으로 활주로의 정렬된 비행기까지 측정된다. 선회접근의 경우 아래의 모든 점검은 초기 접근에 사용된 활주로의 착륙 예정 활주로 모두에 적용된다.				
2.c.1.	활주로 시단의 8km(5sm)에서 활주로 선명도, 점멸등, 접근등 및 활주로 가장자리 흰색 등	X	X	X	X
2.c.2.	시각 접근 보조 등화				
2.c.2.a.	활주로 시단의 8km(5sm)에서의 시각 접근 보조 등화			X	X
2.c.2.b.	활주로 시단의 4.8km(3sm)에서의 시각 접근 보조 등화	X	X		
2.c.3.	4.8km(3sm)에서의 활주로 중심선등 및 유도로 선명도	X	X	X	X
2.c.4.	3.2km(2sm)에서의 활주로시단등 및 접지구역등	X	X	X	X
2.c.5.	(주간에 표면 해상도 시험에서 요구되는) 야간에 착륙등의 범위 내에 있는 활주로 표시	X	X	X	X
2.c.6.	선회접근의 경우 착륙 예정 활주로 및 관련 조명은 정교하게 시야에서 사라져야 한다.	X	X	X	X
2.d.	선택 가능한 공항 시각 장면 기능				
2.d.1.	야간	X	X	X	X

2.d.2.	황혼			X	X
2.d.3.	주간			X	X
2.d.4.	동적 효과(Dynamic Effects) - 활주로를 가로지르는 다른 항공기 또는 수렴하는 항공기와 같은 여러 위험 요소를 제시할 수 있어야 하며, 위험 요소는 교관석에서 제어가능하여야 한다.			X	X
2.d.5.	착시(Illusions) - 짧은 활주로, 물 위의 착륙접근, 오르막 또는 내리막 경사 활주로, 접근 경로의 상승 지형 및 고유한 지형과 같이 착륙 착시를 유발하는 것으로 알려진 대표적인 물리적 관계를 묘사하는 시각적 장면 주) 착시는 일반 공항이나 특정 공항에서 시연될 수 있어야 한다.				X
2.e.	비행기 및 관련 장비와의 상관관계				
2.e.1.	실제 비행기 반응과 관련된 시각적 신호	X	X	X	X
2.e.2.	이륙, 접근 및 착륙 중 시각적 신호				
2.e.2.a.	착륙 중 침하율과 깊이 인식을 평가하기 위한 시각적 신호		X	X	X
2.e.2.b.	- 활주로에서 바라보는 시점에서 접근 경로의 변경을 위한 충분한 시각적 신호 - 이륙, 접근 및 착륙 중 시각적 신호의 변화는 조종사를 산만하게 해서는 안 된다.	X	X	X	X
2.e.3.	항공기 자세와 관련된 환경의 정확한 묘사	X	X	X	X
2.e.4.	시각적 장면은 장착된 비행기 통합 시스템(예; 지형, 교통, 기상 회피 시스템 및 HUD/EFVS)과 상호 연관되어야 한다.			X	X
2.e.5.	빗물 제거 장치(Rain removal devices)의 효과가 제공되어야 한다.			X	X
2.f.	장면 품질				
2.f.1.	양자화(Quantization)				
2.f.1.a.	표면(Surface)과 텍스처신호(Textural cue)는 양자화(Aliasing)가 없어야 한다.			X	X
2.f.1.b.	표면(Surface)과 텍스처신호(Textural cue)는 양자화(Aliasing)를 일부 허용	X	X		
2.f.2.	정확한 색상과 사실적인 텍스처신호를 표현할 수 있는 시스템			X	X
2.f.3.	시스템 광점에는 주의를 산만하게 하는 떨림, 번짐 또는 줄무늬가 없어야 한다.	X	X	X	X
2.f.4.	강수를 시현하는 대표적인 초점 효과를 제공할 수 있는 시스템(예 ; 강수로 인해 창 밖 보기에서 가시성 및 물체 해상도 감소)			X	X
2.f.5.	광점 원근법을 표현할 수 있는 시스템(예 ; 등화에 접근함에 따라 활주로등 및 유도로등의 상대적 크기가 증가)			X	X
2.g.	환경 효과				
2.g.1.	표시된 장면은 표면 오염물질과 일치해야 하며 젖은 활주로의 경우 조명 반사, 눈덮힌 활주로의 경우 부분적으로 가려진 조명 또는 적절한 대체 효과를 포함해야 한다.			X	X
2.g.2.	공항 반경 16km(10sm)내, 공항 표면 위 600m(2,000ft) 고도 및 아래에서 이륙, 접근 및 착륙 시 뇌우 근처의 약한 강우, 중간 및 집중 호우 소리, 움직임 및 시각효과를 포함하는 특수 기상 표현			X	X
2.g.3.	눈 덮인 지형, 유도로 및 활주로를 포함하는 강설 효과가 묘사되는 공항 1개			X	X
2.g.4.	다양한 운량, 구름의 이동속도 및 구름 주변의 변화 등 구름 효과가 묘사되어야 한다.			X	X
2.g.5.	운량(Few, Scattered, Broken, Overcast)을 여러 층으로 구분할 수 있어야			X	X

	하며, 구름 사이로 보이는 지면을 묘사해야 한다.				
2.g.6.	시정 및 RVR에 대한 점진적인 발생(Break-out)정도는, 전이층(Transition layer)의 20ft에서 200ft 범위 내에서 각 운저 또는 운고의 최대 10%로 정의된다. 구름 효과는 공항 상공 600m(2,000ft) 이하 및 공항에서 반경 16km(10sm) 이내에서 확인해야 한다. 전환 효과(Transition effect)는 운저 또는 운고에 도달했을 때 완료되고 구름에 들어갈 때 시작되어야 한다. 즉, 전환 효과는 교관석에서 설정한 구름층 내에서 발생해야 한다.			X	X
2.g.7.	시정 및 RVR 시정 및 RVR은 공항 위 600m(2,000피트) 높이 이하 및 공항에서 반경 16km(10sm) 이내에서 확인해야 한다.	X	X	X	X
2.g.8.	가변 RVR의 효과를 제공하는 Patchy fog(또는 Patchy RVR) 가장 낮은 RVR은 교관석에서 설정된 것이어야 한다. 즉, 다양성은 교관석의 RVR보다 커야 한다.			X	X
2.g.9.	후광(Halos) 및 디포커스(Defocus)와 같은 공항 등화에 대한 안개의 영향			X	X
2.g.10.	착륙등, 점멸등, 비콘(Beacon)을 포함하여 반사된 눈부심과 같이 가시성이 감소하는 항공기에 장착된 등화의 효과			X	X
2.g.11.	마른 활주로 또는 유도로상 눈이나 모래가 날리는 효과를 제공하는 바람은 교관석에서 선택할 수 있어야 한다.			X	X
3.	두 개의 공항 모델을 결합하여 두 개의 “사용중인” 활주로를 달성할 수 있는- 예; 공항의 첫 번째 모델에서 “사용중인” 활주로로 지정된 하나의 활주로와 동일한 공항의 두 번째 모델에서 “사용중인” 활주로로 지정된 두 번째 활주로- 예를 들어, 활주로 27방향으로 ILS 접근, 활주로 18 우측으로 선회 접근허가. 두가지 공항 시각 모델이 사용될 수 있다: 첫 번째는 활주로 27방향으로 접근시 “사용중인” 활주로로 지정된 활주로 27과 “사용중인” 활주로로 지정된 활주로 18방향 우측이 두 번째이다. 조종사가 활주로 27방향의 ILS 접근을 중단할 때, 강사는 “사용중인” 활주로로 지정된 활주로 18방향 우측의 두 번째 공항 시각 모델로 변경할 수 있다. 이 프로세스는 시각 모델 변경으로 인한 일시적인 장애가 조종사를 산만하게 하지 않고, 항법 무선 주파수의 변경을 유발하지 않으며, 과도한 강사/평가관의 시간을 초래하지 않는한 검사관이 인정할 수 있다.				
4.	운영자는 활주로는에 대한 모든 세부사항을 제공할 필요는 없지만 제공된 세부사항들은 시스템의 성능 내에서 정확하여야 한다.				

나. 2등급 공항모델

QPS Requirements					
번호	Class II 공항모델	등급			
		A	B	C	D
이 표는 검사관의 추가적인 개입 필요없이 지시된 등급에서 인증에 필요한 것 이외에 공항 모델을 시뮬레이터의 모델 라이브러리에 추가하는데 필요한 최소 공항 모델 항목 및 기능을 명시한다.					

1.	공항모델 관리 다음은 A, B, C, D등급의 모의비행장치에 대한 최소 공항모델 관리 요구 사항이다.				
1.a.	“사용중인” 활주로에 있는 점멸등, 접근 등화, 활주로등, 시각 착륙 보조 장치, 활주로중심선등, 활주로서단등 및 접지구역등의 방향을 복제하여야 한다.	X	X	X	X
2.	시각적 특징 인식 - 다음은 A, B, C 및 D등급의 모의비행장치에 대해 활주로 특징이 보여야 하는 최소 거리이다. - 거리는 시정에 대하여 최소 거리를 재현하는 시뮬레이션된 기상 조건에서 활주로 시단에서부터 연장된 3도 활공각으로 활주로와 정렬된 비행기까지 측정된다. - 선회접근의 경우 아래의 모든 요건은 초기 접근에 사용된 활주로와 착륙 예정 활주로 모두에 적용된다.				
2.a.	활주로 시단의 8km(5sm)에서 활주로 선명도, 점멸등, 접근등 및 활주로등	X	X	X	X
2.b.	활주로 시단의 8km(5sm)에서의 시각 접근 보조 등화(VASI 또는 PAPI)			X	X
2.c.	활주로 시단의 5km(3sm)에서의 시각 접근 보조 등화(VASI 또는 PAPI)	X	X		
2.d.	활주로 시단의 5km(3sm)에서의 활주로 중심선등 및 유도로 선명도	X	X	X	X
2.e.	활주로 시단의 3km(2sm)에서의 활주로서단등 및 접지구역등	X	X	X	X
2.f.	(주간에 표면 해상도 시험에서 요구되는) 야간에 착륙등의 범위 내에 있는 활주로 표시	X	X	X	X
2.g.	선회접근의 경우 착륙 예정 활주로 및 관련 조명은 정교하게 시야에서 사라져야 한다.	X	X	X	X
3.	공항모델 내용 - 다음은 공항모델에 제공되어야 하는 최소 요구사항을 규정하고 A, B, C, D등급의 모의비행장치에 대한 해당 모델과 일치해야 하는 공항 환경의 다른 면을 식별한다. - 공항모델 세부 사항은 공항 사진, 건설 도면 및 지도 또는 기타 유사한 데이터에 따라 개발되거나 발행된 규정 자료에 따라 개발되어야 한다. - 선회접근의 경우 모든 요건은 최초 접근에 사용된 활주로와 착륙예정 활주소에 적용된다. - 각 “사용 중인 “ 활주소에 대해 계류장에서 활주로 말단까지 하나의 “주 “ 지상 활주 경로만이 필요하다.				
3.a.	각 “사용중인” 활주소에 대한 표면 및 표시				
3.a.1.	활주로 시단 표시	X	X	X	X
3.a.2.	활주로 번호	X	X	X	X
3.a.3.	접지 구역 표시	X	X	X	X
3.a.4.	고정 거리 표시	X	X	X	X
3.a.5.	가장자리 표시	X	X	X	X
3.a.6.	중심선 표시	X	X	X	X
3.b.	각 “사용중인” 활주로 등화				
3.b.1.	시단등	X	X	X	X
3.b.2.	가장자리등	X	X	X	X
3.b.3.	종단등	X	X	X	X
3.b.4.	중심선등	X	X	X	X
3.b.5.	해당하는 경우 접지구역등	X	X	X	X

3.b.6.	해당하는 경우 개방등(Leadoff light)	X	X	X	X
3.b.7.	해당 활주로에 대한 적절한 시각 착륙 보조 장치	X	X	X	X
3.b.8.	해당 활주로에 대한 적절한 접근 등화 시스템	X	X	X	X
3.c.	각 “사용중인” 활주로와 관련된 유도로 표면과 표시				
3.c.1.	가장자리	X	X	X	X
3.c.2.	중심선	X	X	X	X
3.c.3.	활주로 대기선	X	X	X	X
3.c.4.	계기착륙시설(ILS) 임계지점 표시	X	X	X	X
3.d.	각 “사용중인” 활주로와 관련된 유도로 등화				
3.d.1.	가장자리			X	X
3.d.2.	중심선	X	X	X	X
3.d.3.	활주로 대기 및 계기착륙시설(ILS) 임계지점 등화	X	X	X	X
4.	공항 환경 시뮬레이션의 다른 측면과의 요구되는 모델 상관관계 다음은 A, B, C, D등급의 모의비행장치에 대해 수행해야 하는 최소 모델 상관관계 점검이다.				
4.a.	공항모델은 “사용중인” 활주로에서 관련 운항시 항법보조장비와 적절하게 정렬되어야 한다.	X	X	X	X
4.b.	활주로, 유도로 및 계류장 지역의 경사는 시각적 장면이 묘사되는 경우, 산만하거나 비현실적인 효과를 일으키지 않아야 한다.	X	X	X	X
5.	비행기 및 관련 장비와의 상관관계 다음은 A, B, C, D등급의 모의비행장치에 대해 수행해야 하는 최소 상관관계 비교이다.				
5.a.	공기 역학 프로그래밍과 시각시스템 호환성	X	X	X	X
5.b.	모의비행장치 자세와 관련된 환경의 정확한 묘사	X	X	X	X
5.c.	착륙 중 침하율과 깊이 인식을 평가하기 위한 시각적 신호		X	X	X
5.d.	항공기에 장착된 외부 등화, 다른 항공기 등화에 대한 시각 효과		X	X	X
6.	장면 품질(화질) 다음은 A, B, C, D등급의 모의비행장치에 대해 수행해야 하는 최소 장면 품질 점검이다				
6.a.	표면(Surface)과 텍스처 신호(Textural cue)는 양자화(Aliasing)가 없어야 한다.			X	X
6.b.	정확한 색상과 사실적인 질감 신호			X	X
6.c.	시스템 광점에는 주의를 산만하게 하는 떨림, 번짐 또는 줄무늬가 없어야 한다.	X	X	X	X
7.	교관석 제어 다음은 A, B, C, D등급의 모의비행장치에서 사용할 수 있어야 하는 최소 교관석 제어이다.				
7.a.	환경 영향(예 ; 운저(사용되는 경우), 구름 효과, 구름 밀도, 시정 (sm/Km), RVR(ft/m))	X	X	X	X
7.b.	공항 선택	X	X	X	X
7.c.	다양한 강도를 포함하는 공항 등화	X	X	X	X
7.d.	지상 및 공중 교통흐름을 포함한 동적 효과			X	X
8.	운영자는 활주로의 모든 세부 사항을 제공할 필요는 없지만 제공되는 세부 사항은 시스템 기능 내에서 정확해야 한다.	X	X	X	X

다. 3등급 공항모델

모의비행장치 운영자가 구체적인 공항 모델과 해당 모델이 사용되는 조건, 제한사항을 적절히 기술한 설명서를 검사관에게 제출하고 승인받는 경우 3등급 공항 모델로 운영할 수 있다.

4. 모션시스템 요구사항

기능 및 주관적인 시험						
QPS Requirements					정보	
번호	모션시스템 효과	등급				참고사항
		A	B	C	D	
이 표는 조종사가 어떤 사건이나 상황을 인지할 수 있어야 할 때 지시되어야 할 필요가 있는 모션 효과를 명시한다. 해당하는 경우 비행 시뮬레이터 피치, 측면 하중 및 방향 조종 특성들은 비행기의 특성을 반영하여야 한다.						
1.	- 조향 및 제동 입력으로 인한 가로(Lateral), 세로(Longitudinal) 및 방향(Directional) 신호와 같은 활주 효과 - 미끄럼 방지(Anti-skid) 및 유도로 특성과 관련된 활주로 오염(Runway contamination)			X	X	
2.	- 활주로 덜컹거림(Runway rumble), 올레오변형(Oleo deflection), 지상 속도, 고르지 않은 활주로, 활주로/유도로 중심선등 특성 - 비행기가 이륙 위치로 사전설정된 후 해제되고, 매끄러운 활주로에서 다양한 속도로 활주하며, 올레오 변형으로 시뮬레이션된 활주로 덜컹거림 효과의 일반적인 특성을 기록하여야 한다. - 50%의 활주로 거칠기에서 그리고 최대 거칠기로 기동을 반복해야 한다. - 지면 속도와 활주로 거칠기에 의해 영향을 받는 관련 모션 진동을 기록하여야 한다.		X	X	X	항공기 형식에 따라 관련된 진동에도 영향을 미칠 수 있는 총 중량 선택이 가능하다. 위 시험에 대해 관련된 모션 효과에는 중심선 등, 고르지 않은 활주로의 표면 불연속성 및 다양한 유도로 특성에 대한 롤링 효과에 대한 평가도 포함되어야 한다.
3.	- 스포일러/스피드 브레이크 전개 및 역추력으로 인한 지상 버펫 - 정상 착륙을 수행하고 지상 스포일러 및 역추력을 개별적으로 또는 조합 사용하여 시뮬레이션된 비행기를 감속하여야 한다. - 지상 스포일러와 역추력장치로 인한 버펫만 느껴지도록 휠 브레이크를 사용하지 말아야 한다.	X	X	X	X	
4.	- 착륙 장치와 관련된 범프(Bump) - 이륙 후 최대 Oleo extension으로 인해 감지할 수 있는 범프에 특별한 주의를 기울이면서 정상 이륙을 수행하여야 한다. - 착륙장치를 올리거나 내릴 때, 또는 잠길 때 범프	X	X	X	X	

	가 느껴질 수 있다.					
5.	- 착륙장치의 내림/올림 중 버펫 - 착륙장치 작동. 체험된 버펫의 모션신호가 실제 비행기를 재현하는지 점검하여야 한다.	X	X	X	X	
6.	- 공중에서 플랩 및 스포일러/스피드 브레이크 전개로 인한 버펫 - 접근을 수행하고 정상 접근 속도를 의도적으로 초과하는 대기속도로 플랩과 슬랫을 전개하여야 한다. - 순항 형상에서 스포일러/스피드 브레이크 전개와 관련된 버펫을 확인하여야 한다. - 위의 효과는 상호 작용 효과를 평가하기 위해 스포일러/스피드 브레이크, 플랩 및 착륙장치 설정의 다른 조합으로도 확인될 수 있다.	X	X	X	X	
7.	- 대기요란(예 ; 난기류로 인한 버펫, 윈드시어, 뇌우 접근, 돌풍 등)으로 인한 버펫			X	X	
8.	- 실속 버펫 및 실속 버펫으로의 접근(해당되는 경우) - 엔진 아이들(Idle) 상태 및 1knot/s 감속으로 실속 접근을 수행하여야 한다. 속도가 감소함에 따라 증가하는 버펫 수준을 포함하여 버펫의 모션신호가 실제 비행기의 특성을 반영하는지 확인하여야 한다.	X	X	X	X	완전 실속 훈련(Full stall training)에 적합한 모의비행장치의 경우, 초기 버펫 인식 임계값에서 임계 받음각 또는 받음각의 함수로 억제 버펫(Deterrent buffet)까지 버펫 진폭의 증가를 설명하는 모델링으로 한다. 실속버펫 모델링은 Nz 뿐만아니라 관련이 있는 경우 Nx 및 Ny의 효과를 포함하여야 한다.
9.	- 메인 및 노즈 기어에 대한 접지 신호 - 다양한 강하 속도로 몇 가지 정상 접근을 수행. 각 강하속도에 대한 접지 범프에 대한 모션신호가 실제 비행기의 것을 대표하는지 확인하여야 한다.	X	X	X	X	
10.	- 노즈휠 긁힘(Nosewheel scuffing) - 다양한 지상 속도로 활주하고 노즈휠이 지면에 대해 진동하도록 하는 요 레이트(Yaw rate)가 발생하도록 노즈휠 스티어링(Nosewheel steering)을 조작하여야 한다. - 긁힘(Scuffing)을 생성하는 데 필요한 속도/노즈휠 조합을 평가하고 관련 진동이 실제 비행기의 것을 대표하는지 확인하여야 한다.		X	X	X	
11.	- 제동장치가 작동된 상태에서 추력 효과	X	X	X	X	이 효과는 날개 장착형

	- 이륙 지점에서 제동장치를 작동하고 버펫이 발생할 때까지 엔진 동력을 증가시킨다. 이 특성을 평가하여야 한다. 엔진 추력이 증가함에 따라 버펫이 적절하게 증가하는지 확인하여야 한다.					엔진 (Wing-mounted engines)에서 가장 뚜렷하다.
12.	- 마하 및 기동 버펫 - 높은 고도에 있는 동안 시뮬레이션된 비행기가 1g 비행으로 트림된 상태에서 마하 수치가 마하 버펫을 경험하는 문서화된 값을 초과하도록 엔진 동력을 증가시켜야 한다. - 버펫이 비행기에서와 동일한 마하 수치에서 시작하고(동일한 형상에 대해) 버펫 수준이 실제 비행기의 것을 대표하는지 확인하여야 한다. - 특정 비행기의 경우 기동버펫에서도 동일한 효과를 확인할 수 있다. 특히 더 높은 고도에서 1g 이상의 조건에서 선회 비행 중에 기동버펫이 발생할 수 있다.		X	X	X	
13.	- 타이어 고장 역학 - Single 타이어 및 Multiple 타이어 결함을 시현한다.			X	X	조종사는 같은 쪽에서 선택된 Multiple 타이어 결함으로 인해 약간의 요잉(Yawing)을 알아차릴 수 있다. 비행기를 조종하기 위해 방향타를 사용하여야 한다. 항공기 형식에 따라 Single 타이어 결함은 조종사가 알아차리지 못할 수 있으며 특별한 모션효과가 없어야 한다. 소리 또는 진동은 실제 타이어 손실 압력과 관련이 있을 수 있다.
14.	- 엔진 고장, 기능불량, 엔진 및 기체 구조적 손상 - 특정 모의비행장치에 대한 기능불량 정의 문서에 규정된 대로 엔진 기능불량의 특성은 조종사가 느끼는 특수 모션 효과를 설명하여야 한다. 기능불량의 특성에 따라 다양한 관련 엔진 계기를 기록하고 기체 진동의 효과의 재현을 기록하여야 한다.		X	X	X	
15.	- 테일 스트라이크, 엔진 포드/프로펠러, 윙 스트라이크 - 테일 스트라이크(동체 후방의 지면접촉)은 이륙하는 동안 V_r 미만의 속도에서 비행기의 과회전으로 확인될 수 있으며, 효과는 착륙 시에도 확인될 수 있다.		X	X	X	모션효과는 눈에 띄는 충동이 느껴져야 한다. 테일 스트라이크가 비행기의 각속도에 영향을

	- 이·착륙 활주 중 비행기들의 과도한 경사는 포드 스트라이크를 초래할 수 있다.				미친다면 모션시스템에서 제공하는 신호가 관련 효과를 내야 한다.
--	---	--	--	--	-------------------------------------

5. 음향시스템 요구사항

QPS Requirements					
번호	음향 시스템	등급			
		A	B	C	D
1.	강수			X	X
2.	강수 제거 장비			X	X
3.	정상 운항 중에 조종사가 감지할 수 있는 심각한 비행기 소음			X	X
4.	엔진 기능불량, 착륙장치/타이어 기능불량, 테일 및 엔진 포드 스트라이크 및 여압장치 기능불량을 포함한 관련 음향 신호가 있는 비정상 운항			X	X
5.	비행 시뮬레이터가 제한을 초과하여 착륙할 때 충돌 소리	X	X		

6. 특수효과 요구사항

QPS Requirements					
번호	특수효과	등급			
		A	B	C	D
1.	제동 역학 안티 스키드 및 조종사가 문제를 식별하고 적절한 절차를 이행할 수 있기에 충분히 높은 제동 온도(비행기 관련 데이터 기반)로 인한 감소된 브레이크 효율을 포함하는 브레이크 고장 역학(비행 시뮬레이터 피치, 측면하중 및 방향 조종 특성들이 비행기의 것을 대표)을 표현하여야 한다.			X	X
2.	기체 및 엔진 결빙의 효과(알려진 결빙 조건에서 운항하도록 승인된 비행기에만 요구) - 공중에 떠 있는 상태에서 자동 조종 장치가 켜져 있고 자동 스로틀이 꺼진 상태로 엔진 및 에어포일 제·방빙 시스템을 비활성화한다. - 시뮬레이터 및 시스템 응답을 모니터링할 수 있는 속도로 결빙 조건을 활성화한다. - 결빙 인지에는 일반적으로 속도 감소, 시뮬레이터 피치 자세의 변경, 엔진 성능 표시의 변경(대기 속도 변경으로 인한 경우 제외), 동·정압 시스템의 데이터 변경이 포함된다. - 난방, 제·방빙 시스템을 독립적으로 활성화하여야 한다. - 이러한 시스템의 적절한 효과가 포함되어 인식될 것이며 최종적으로 시뮬레이션된 비행기를 정상 비행상태로 되돌린다.			X	X

7. 교관석 요구사항

QPS Requirements					
번호	특별 효과	등급			
		A	B	C	D

이 점검표는 비행기 및 시스템이 특정 시뮬레이터에 설치된 경우에만 평가 대상이 된다.					
1.	시뮬레이터 전원스위치	X	X	X	X
2.	비행기 상태				
2.a.	총중량, 무게중심, 연료하중 및 분배	X	X	X	X
2.b.	비행기 시스템 상태	X	X	X	X
2.c.	지상 조업 기능 (예; 외부 전원, 뒤로 밀기)	X	X	X	X
3.	공항				
3.a.	공항 선택	X	X	X	X
3.b.	활주로 선택	X	X	X	X
3.c.	활주로 표면 상태 (예; 거친, 매끄러운, 결빙, 젖은)	X	X		
3.d.	사전 설정 위치 (예; Ramp, Gate, #1 for takeoff, Takeoff position, Over FAF)	X	X	X	X
3.e.	등화 제어	X	X	X	X
4.	환경 제어				
4.a.	시정(Statute miles(Kilometers))	X	X	X	X
4.b.	활주로 가시거리(RVR, in feet(meters))	X	X	X	X
4.c.	온도	X	X	X	X
4.d.	기후 (예; Ice, Snow, Rain)	X	X	X	X
4.e.	풍속 및 풍향	X	X	X	X
4.f.	윈드시어	X	X		
4.g.	구름(Base and tops)	X	X	X	X
5.	비행기 시스템 기능불량 (시뮬레이터에 기능불량 추가 및 삭제)	X	X	X	X
6.	Locks, Freezes, and Repositioning				
6.a.	Problem(all) Freeze / Release	X	X	X	X
6.b.	Position(geographic) Freeze / Release	X	X	X	X
6.c.	Repositioning(Locations, Freezes, Releases)	X	X	X	X
6.d.	지상속도제어	X	X	X	X
7.	교관석 통제	X	X	X	X
8.	음향제어 On / Off / Adjustment	X	X	X	X
9.	모션/조종 하중 시스템				
9.a.	On / Off / Emergency stop	X	X	X	X
10.	참관자 좌석/운영석 Position / Adjustment / Positive restraint system	X	X	X	X